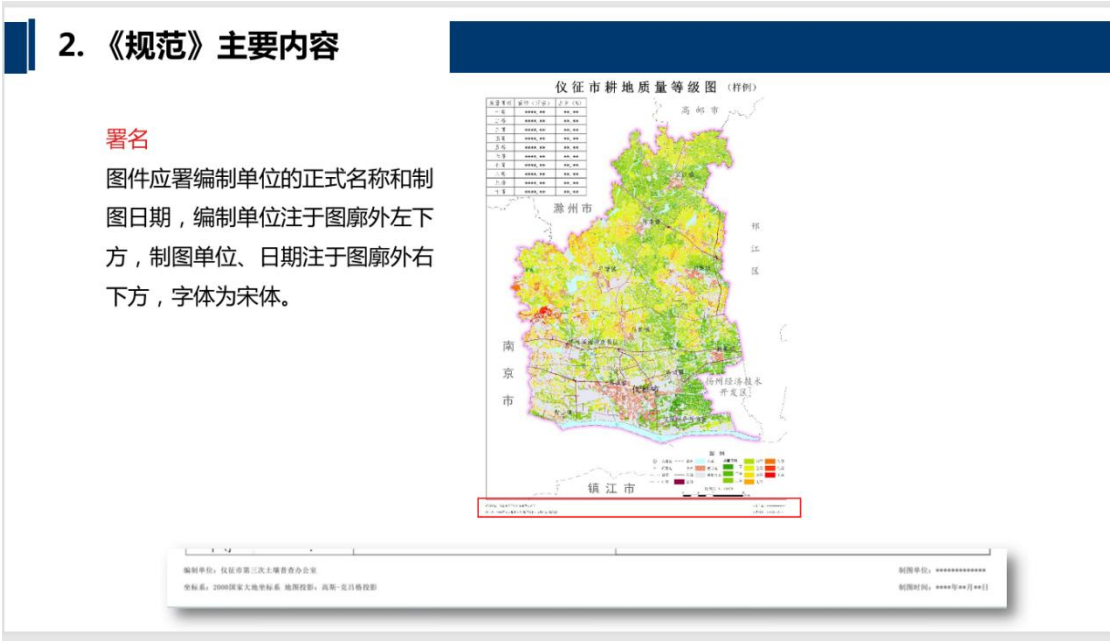


灵寿县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.图件编制单位应该注于图廓外左下方。



编制单位：灵寿县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北湛沪软件开发有限公司

制图时间：二〇二六年七月

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北湛泸软件开发有限公司	区县/市名	灵寿县
质控结果	存在问题（5 项，5 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 3 项。报告全文使用“公顷”76 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。 截图 1：《130126 灵寿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页；报告面积单位示例 （2025）3 号）附录 A 的全国耕地质量区域划分，灵寿县隶属于黄淮海区-燕山太行山山麓平原农业区。本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为 27523.90 公顷，土壤类型以褐土为主体，占耕地面积近九成，广泛分布于平原、盆地及丘陵区，是全县高产稳产农田的基石；其次为草甸土、棕壤、沼泽土和人工土，其中棕壤主要零散分布于西北部山区，质量等级普遍偏低。	审查第 3 项：报告全文使用“公顷”76 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为二至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。	审查第 1 项：“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显

序号	问题截图	备注																																																																									
	本次报告：《130126 灵寿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 30 页，评价结果验证。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 本次报告：《130126 灵寿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 33 页，表 9 耕地质量等级总体状况。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>分级面积（公顷）</th><th>分级比例（%）</th><th>等级</th><th>等级面积（公顷）</th><th>等级比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（kg/公顷）</th><th>单季粮食生产潜力（kg/公顷）</th></tr><tr><td rowspan="2">高等级耕地</td><td rowspan="2">157800</td><td rowspan="2">38.22</td><td>二等</td><td>25124</td><td>6.09</td><td>893.53</td><td>446.76</td></tr><tr><td>三等</td><td>132674</td><td>32.13</td><td>854.62</td><td>427.31</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">176130</td><td rowspan="3">42.66</td><td>四等</td><td>80123</td><td>19.41</td><td>794.74</td><td>397.37</td></tr><tr><td>五等</td><td>48100</td><td>11.65</td><td>722.12</td><td>361.06</td></tr><tr><td>六等</td><td>47908</td><td>11.6</td><td>654.21</td><td>327.1</td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td rowspan="3">78928</td><td rowspan="3">19.12</td><td>七等</td><td>37579</td><td>9.1</td><td>592.61</td><td>296.3</td></tr><tr><td>八等</td><td>27409</td><td>6.64</td><td>534.84</td><td>267.42</td></tr><tr><td>九等</td><td>12284</td><td>2.98</td><td>485.17</td><td>242.58</td></tr><tr><td>合计</td><td>412858</td><td>100</td><td>十等</td><td>1657</td><td>0.4</td><td>431.35</td><td>215.68</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>412858</td><td>100</td><td>748.9</td><td>374.45</td></tr></table>	分级	分级面积（公顷）	分级比例（%）	等级	等级面积（公顷）	等级比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/公顷）	单季粮食生产潜力（kg/公顷）	高等级耕地	157800	38.22	二等	25124	6.09	893.53	446.76	三等	132674	32.13	854.62	427.31	中等级耕地	176130	42.66	四等	80123	19.41	794.74	397.37	五等	48100	11.65	722.12	361.06	六等	47908	11.6	654.21	327.1	低等级耕地	78928	19.12	七等	37579	9.1	592.61	296.3	八等	27409	6.64	534.84	267.42	九等	12284	2.98	485.17	242.58	合计	412858	100	十等	1657	0.4	431.35	215.68					412858	100	748.9	374.45	著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为二至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。
分级	分级面积（公顷）	分级比例（%）	等级	等级面积（公顷）	等级比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/公顷）	单季粮食生产潜力（kg/公顷）																																																																				
高等级耕地	157800	38.22	二等	25124	6.09	893.53	446.76																																																																				
			三等	132674	32.13	854.62	427.31																																																																				
中等级耕地	176130	42.66	四等	80123	19.41	794.74	397.37																																																																				
			五等	48100	11.65	722.12	361.06																																																																				
			六等	47908	11.6	654.21	327.1																																																																				
低等级耕地	78928	19.12	七等	37579	9.1	592.61	296.3																																																																				
			八等	27409	6.64	534.84	267.42																																																																				
			九等	12284	2.98	485.17	242.58																																																																				
合计	412858	100	十等	1657	0.4	431.35	215.68																																																																				
				412858	100	748.9	374.45																																																																				
2	对应审查第 2 项。报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。 截图 1：《130126 灵寿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 30 页；产能公式编号原文 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了灵寿县最高等级地（二等）和最低等级地 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为取最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	审查第 2 项：报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。																																																																									

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																				
1	对应审查第 1 项。表 8 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据栏未注明年份，正文未明确该表历史数据对应 2019 年评价结果。 原件：《130126 灵寿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 32 页，表 8 及相邻正文。 相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中高等地面积比例增加了个 9.15 百分点，中等地面积比例减少了个 16.02 百分点，低等地面积比例增加了个 6.87 百分点。这一变化趋势与近年来灵寿县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>一等</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>二等</td><td>3841</td><td>1674.93</td></tr><tr><td>三等</td><td>4122</td><td>8845.08</td></tr><tr><td>四等</td><td>1533</td><td>5341.51</td></tr><tr><td>五等</td><td>10022</td><td>3206.63</td></tr><tr><td>六等</td><td>4522</td><td>3193.85</td></tr><tr><td>七等</td><td>3001</td><td>2505.26</td></tr><tr><td>八等</td><td>351</td><td>1827.29</td></tr><tr><td>九等</td><td>5</td><td>818.91</td></tr><tr><td>十等</td><td>0</td><td>110.44</td></tr><tr><td>平均等级</td><td>4.65</td><td>4.62</td></tr></table> 依据原文：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土壤普查办发〔2025〕9 号）附件 2 “二、评价结果与分析（一）1”，原文第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	一等	0	0	二等	3841	1674.93	三等	4122	8845.08	四等	1533	5341.51	五等	10022	3206.63	六等	4522	3193.85	七等	3001	2505.26	八等	351	1827.29	九等	5	818.91	十等	0	110.44	平均等级	4.65	4.62	审查第 1 项：表 8 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据栏未注明年份，正文未明确该表历史数据对应 2019 年评价结果。
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																																				
一等	0	0																																				
二等	3841	1674.93																																				
三等	4122	8845.08																																				
四等	1533	5341.51																																				
五等	10022	3206.63																																				
六等	4522	3193.85																																				
七等	3001	2505.26																																				
八等	351	1827.29																																				
九等	5	818.91																																				
十等	0	110.44																																				
平均等级	4.65	4.62																																				

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题